舊專案
功能與完整流程分析

從使用者登入、業務申請，到帳號同步與跨系統驗證，
看懂這套校園應用程式如何運作。

國立高雄科技大學

一套方案，三個主要運作面向。

提供業務畫面、處理帳號資料、支援其他系統確認身分。

業務網站

NewKuasSystem

場地借用、招生、名額管理、業務流程文件，以及活動與統計工具。

串接服務

SOA

對外提供帳密驗證、身分資料、登入憑據及特定業務查詢。

同步工具

AutoADAsy

把校務帳號資料經中介表更新到 LDAP，並處理密碼變更。

測試骨架

NkustProjectForJinean

保留基本網站結構；目前檢視的 test.aspx 沒有業務處理內容。

本報告的分析範圍

涵蓋整個舊方案的功能版圖與主要端到端流程，包括業務網站、對外服務與帳號同步。流程依程式分支整理，並不代表所有功能已在正式環境啟用。

02–03　整體架構與功能

04–06　登入、串接與同步

07–10　各業務流程

11–13　判讀重點與依據

先備妥帳號，再支援登入與業務。

同步、驗證、業務操作是三條互相配合的流程，並非每次登入都執行一次全校資料同步。

A 帳號準備與維護

01 校務來源
人員、學生、組織與帳號變更

→

02 同步工具
依設定排程或人工操作

→

03 中介表 → LDAP
比對後更新帳號、屬性與密碼

B 使用者登入

01 使用者 / 業務網站
輸入帳密，或帶入既有登入憑據

→

02 驗證服務
依方法檢查資格與帳號資料

→

03 接收系統
取得結果，建立自己的登入狀態

C 業務執行

01 功能與權限
判斷誰能申請、維護或審核

→

02 資料處理
保存申請、審核結果或業務資料

→

03 作業結果
顯示狀態、查詢、報表或通知

入口也有分流

NewKuasSystem 的首頁依請求網域導向場地、KGS / SOP 或 EMS 頁面。同一個程式方案可以承載不同業務網站；目前正式站台的部署位置仍需另行核對。

這個方案包含哪些功能？

以程式中的模組、畫面與資料處理邏輯分類；以下是功能存在的證據，不是目前使用率排名。

功能群	程式中可見的內容	主要使用者
場地與空間	Space：查詢、申請、逐關審核、費用確認、統計。CeedSpace：另一組場地流程。LibSpace：圖書館空間與權限維護。	借用者、場地管理者、審核者
招生作業	Enroll：報名、收件 / 繳費狀態、審查、成績、錄取與報到查詢。	考生、招生承辦人
招生名額管理	EMS：學制 / 系所名額、調整申請、審核與註冊率資料。	系所、院級與招生管理人員
業務流程文件	KGS：業務項目、SOP 步驟、表單、附件、備註及單位對應。	承辦人、校內查詢者
活動與資料查詢	EvergreenActive 活動報名；Aggregate 學生統計；50Ann 歷史活動頁。	活動參與者、管理者
身分與外部串接	SOA 驗證及查詢；KuasLib 數位典藏登入銜接；共用登入控制項。	各校內系統與串接廠商
帳號與維運工具	AutoADAsy 排程 / 人工同步、密碼處理、消息擷取；DataProcess 資料比對。	資訊維運人員

> **同一資料夾，不等於一個完整且在用的系統**
>
> Practice 是練習 / 示範範圍；部分頁面是備份或歷史版本。50Ann 的 RFID 命名頁仍含測試導向，不能直接列為完整 RFID 業務服務。

驗證你是誰，再決定你能做什麼。

以場地系統為代表：中央驗證與業務權限分開處理，成功驗證後仍需建立本系統的使用者狀態。

01 **進入業務入口** — 開啟場地等網站；部分入口由網域導向。

↓

02 **選擇 / 輸入身分** — 校內使用者以帳密查驗；部分場地流程另處理校外廠商、學生組織等身分。

↓

03 **執行驗證** — 登入程式呼叫 SOAP，或依該入口使用本地資料 / LDAP。

↓

04 **建立登入狀態** — 保存帳號、姓名、身分、單位等 Session 資料。

↓

05 **套用業務權限** — 依身分、個人或單位授權形成選單與功能範圍。

↓

06 **操作與離開** — 進行申請 / 維護；已檢視的部分主版登出分支會清除 Session。

另一種入口

校務憑據查驗

已有登入來源時，帶入帳號、功能代碼及亂數，與校務紀錄核對；不需要在此方法重新輸入密碼。

權限邊界

登入不等於取得審核權

校園身分可用來辨識使用者，但誰能修改資料、審核或管理場地，仍由各模組規則決定。

不能直接宣稱跨系統全面免重登

程式同時存在帳密、校務憑據與 Session 等不同登入方式。某一入口可免重登，不表示所有網站都共用同一個登入狀態。

別的系統如何取得驗證結果？

主要入口提供 61 個方法。多數專用方法會先查呼叫系統的服務資格，再處理使用者資料；各方法不是同一套回傳格式。

01
對方提出需求
依方法傳入系統資格、使用者帳密或其他查詢條件。

→

02
檢查服務資格
專用方法可查呼叫帳號、服務代碼與授權對應。

→

03
查驗身分 / 資料
依該方法連接 LDAP、帳號中介表或其他校務資料。

→

04
整理並回覆
回傳結果、指定身分欄位或查詢資料；由對方決定後續登入。

代表方法 / 用途	送進來的內容	原程式回傳重點
Certify2：帳密驗證	使用者帳號、密碼	是否通過、來源身分代碼；此介面沒有呼叫系統帳密參數。
離校 / 諮商輔導	呼叫系統資格 + 使用者帳密	離校成功分支：狀態、帳號、姓名；諮商輔導另含成功標記及信箱。
Certify1 / checkSession	校務亂數憑據 / 加密 SessionID	核對既有登入憑據；不是一般帳密驗證。
交通車 / 文件申請	方法各自定義的查詢資料	回傳資料集合，不能只當成「成功 / 失敗」。

帳密驗證的備援路徑（以 Certify2 為例）

LDAP 查驗 → 有符合資料且狀態可用 → 回覆驗證結果

LDAP 處理發生例外 → 查帳號中介表 → 核對帳密與狀態 → 符合時回覆，並登記待補同步資料

備援位於例外處理分支，不表示所有失敗情況都會切換，也不能直接等同於高可用保證。

WSDL 是規格，不會自行完成驗證

對方真正呼叫的是服務方法。參數、資料來源、回傳欄位與錯誤處理都寫在各方法中；有些方法還會寫入紀錄或補同步資料。

同步工具在背景維持帳號資料一致。

AutoADAsy 是桌面程式，透過計時器和人工按鈕執行。實際排程是否運作，取決於程式有沒有持續執行及其設定。

A 帳號差異同步

01
讀取校務資料
依教職員、在學生、畢業生、公用帳號等分類。

→

02
比對中介資料
判斷新增、異動或移除，更新帳號映射。

→

03
更新 LDAP
比對目錄資料，執行相應帳號與屬性更新。

B 密碼變更同步

01
取得變更紀錄
讀取校務密碼異動，或驗證服務登記的待同步資料。

→

02
更新目錄密碼
依紀錄執行 LDAP 密碼變更。

→

03
保存處理狀態
更新相關紀錄，供後續處理與查核。

全量 / 重建

也有較大範圍的同步操作
程式包含先清理再建立組織 / 帳號的流程，並有分類開關；這類操作與日常差異同步的影響範圍不同。

人工操作

網站也有資料處理工具
DataProcess 提供資料查詢、中介資料比對及 LDAP 更新工具。它與桌面排程共存，並不是單一自動流程。

主管需要理解的影響
帳號資料更新與登入驗證有時間差。若同步程式停止或來源無法使用，可能出現資料 / 密碼不同步；僅從程式碼無法確認目前延遲多久、是否有失敗告警。

從選場地，到審核與費用確認。

以下依 Space 的申請、審核及費用確認程式整理。CeedSpace 與 LibSpace 為相關模組，不能假設所有規則完全相同。

01	**登入與選擇場地**	確認申請身分，查詢場地、可用時間與限制。
02	**填寫申請內容**	活動、使用人數、聯絡方式、借用時段與附件。
03	**檢查後建立申請**	檢查欄位、時間與適用條件，保存申請主檔及明細。
04	**依規則逐關審核**	記錄同意 / 不同意與意見，判斷下一位審核者；通知依程式分支執行。
05	**費用與繳費確認**	依場地流程處理場地費、水電費、保證金及確認紀錄。
06	**查詢與留存**	顯示申請 / 審核狀態、列印確認單，提供歷史查詢與統計。

申請者

知道申請到了哪一步

可查目前進度、明細及歷史狀態；校外申請另有廠商註冊與資格審核畫面。

管理者

管理資源與審核規則

設定場地、管理人、身分可用功能、審核關卡與適用時間；並處理費用確認。

費用確認不等於已證明線上收款完成

程式有費用計算、繳費與確認畫面；本次未連線金流或對帳來源，不據此宣稱每種支付方式均可使用。

涵蓋報名、審查、成績與錄取查詢。

Enroll 服務對象包括考生與承辦人。不同招生種類具有不同欄位與判斷，以下為程式功能串接出的主要作業順序。

A 考生的操作路徑

01 選招生項目
查看開放期間與報名入口。

→

02 填寫與確認
檢查身分、填報資料、志願與預覽。

→

03 送出與追蹤
保存報名，取得查詢資料，確認收件 / 繳費狀態。

B 承辦人的處理路徑

01 審查資料
設定招生項目，處理收件、初審與複審。

→

02 處理考試成績
准考證、成績匯入、計算與排名，依招生種類處理。

→

03 辦理錄取作業
志願排序、最低分數、錄取名單與報到管理。

C 考生回來查詢

報名狀態 · 成績與複查 · 錄取結果 · 錄取通知單 · 網路報到

查詢頁面各有登入 / 識別流程，不應視為所有考生都經過同一個校園 LDAP 帳號登入。

招生流程中的例外

程式有重複報名檢查、不同招生種類分支與失敗訊息。實際招生年度、開放期間、名額與計分規則由資料與設定影響，須由承辦單位確認。

兩類行政管理，處理不同的業務問題。

EMS 管理招生名額調整；KGS 保存業務與作業步驟。名稱相近的「流程」不代表兩者都在執行同一套電子簽核。

A EMS：招生名額調整

01
建立基礎資料
設定招生單位、學制、系所與名額。

→

02
提出調整申請
填入轉出 / 轉入名額及申請內容。

→

03
審核與記錄
依身分與關卡審核，保存結果與後續通知。

另有註冊率資料匯入 / 維護、承辦人與身分程式授權畫面。

B KGS：業務流程知識庫

01
建置業務項目
設定名稱、業管單位與服務對象。

→

02
維護作業內容
編排流程步驟、表單、附件與備註。

→

03
查詢與使用
依業務或單位尋找 SOP 與所需文件。

另有最新消息、個人 / 單位授權與業務掛接單位等維護功能。

EMS 的價值

讓名額調整留下可追蹤紀錄
誰提出、調整哪些項目、由誰審核，透過資料與流程保存。

KGS 的價值

讓承辦流程與文件可查找
使用者可以依作業需求找到步驟和表單；本次未據此認定所有 SOP 都可線上送件簽核。

需要業務單位補充的資訊

目前有效的關卡、承辦角色、名額規則與文件版本，不能僅從舊程式檔案判斷。

還有活動、統計、圖書與維運工具。

這些功能同樣位於舊方案內，但應依現行需求分別判斷是否保留，不能全部視為 SSO 核心功能。

活動報名

EvergreenActive

檢查活動開放期間與人數限制 → 使用者報名 / 修改 / 取消 → 管理者查詢與匯出。部分畫面包含接送或相關活動資料。

學生統計

Aggregate

選擇學年學期 → 查詢彙整資料 → 依部別、學院、學制、科系分組與計算人數。這是統計查詢，不是即時學籍異動服務。

圖書登入銜接

KuasLib

共用登入控制項執行驗證 → 依設定銜接數位典藏登入入口。實際遠端接收端與登入有效性仍需互通驗證。

資料維護

DataProcess

查詢校務 / 中介資料 → 比對差異 → 更新中介表或 LDAP。屬於維運操作畫面，不能當作一般使用者唯讀查詢。

消息擷取

AutoADAsy 輔助工具

手動選擇消息類別 → 取得網頁並解析 → 保存標題、連結與日期。網站結構改變時，這段解析是否仍可用需另測。

歷史與練習

50Ann、Practice、骨架專案

包含活動展示、登入示例與練習頁；部分仍有測試導向。骨架專案的 test.aspx 未見實質業務邏輯。

檔案存在 ≠ 功能完整 ≠ 正式仍在使用

本頁特別保留歷史 / 測試分類。未實際登入、未查正式流量，也沒有把未執行的程式當作已完成驗收的服務。

整體運作依賴多個外部環節。

網站畫面正常，不代表同步、驗證來源、郵件與業務資料處理都正常；每一段都有不同的責任與檢查點。

環節	原程式中扮演的角色	主管應確認的事項
校務資料來源	提供人員、學生、組織與帳號異動；多處資料存取區分 SQL Server / Sybase。	來源的負責單位、更新時點與變更通知。
中介帳號與 LDAP	中介表支援帳號映射及部分備援驗證；LDAP 用於目錄身分查驗。	誰維護同步程式？失敗多久會被發現？
業務資料庫與檔案	保存申請、審核、名額、招生資料、附件及表單。	備份是否涵蓋資料庫與附件？由誰驗證復原？
SOAP 呼叫端	各系統依不同方法、參數與欄位格式使用服務。	哪些仍在用？哪些方法不可中斷？
郵件與紀錄	部分流程有通知、呼叫 / 同步紀錄或錯誤處理。	郵件送達不等於業務完成；需查申請本身的狀態。

已觀察到的設計

登入驗證也可能有寫入副作用

部分驗證分支會保存待同步資料；某些紀錄路徑含密碼相關欄位。重新設計時應逐項確認資料必要性與存取範圍。

尚不能由原始碼確認

正式環境的穩定度與使用量

未取得有效部署清單、呼叫統計、同步失敗率或備份演練結果，因此不估算目前負載與可用率。

本次分析的結論

舊方案是一組業務應用、身分服務與資料同步工具的集合。若要接手維運或規劃更新，應按這三個面向盤點，不宜只以單一驗證網址代表整個專案。

先確認「仍在用什麼」，再決定後續範圍。

程式已提供功能線索與主要流程；下一步需要業務單位與維運人員補上實際使用證據。

已確認

四個子專案、三個主要運作面向

業務網站、SOAP 服務與桌面同步工具均有實際程式；另有一個測試骨架專案。

已確認

登入方式與資料回傳並不一致

不同入口可能使用帳密、校務憑據或 Session；各服務提供的欄位與授權檢查也不同。

已確認

業務網站有完整作業鏈的程式

場地從申請到審核與費用確認；招生從報名到錄取查詢；EMS 與 KGS 各有管理功能。

待確認

正式可用性與當前營運設定

功能存在不代表目前開放；各年度業務規則、使用量、現行窗口及實際部署需另查。

建議先完成的四件事

01

確認在用功能

各單位標示在用、停用、歷史保留。

→

02

確認關鍵流程

哪些登入、招生或申請流程不可中斷。

→

03

確認維運責任

資料來源、同步排程、備份與異常處理各由誰負責。

→

04

核對實際結果

以授權測試環境逐條驗證正常、拒絕與來源中斷情境。

閱讀本報告時的界線

這是一份靜態程式分析與流程說明，不是上線驗收、完整資安稽核或所有分支的測試報告。沒有啟動舊程式，沒有連線查詢或修改任何舊資料庫。

來源與盤點口徑

以本機舊方案為準；行號便於資訊人員回查。附件 source-inventory.json 保存檔案雜湊與專案清單統計。

S01 · 四個子專案的組成
`NkustProjectForJinean.sln:6`

S02 · 依網域導向業務入口
`NewKuasSystem/Default.aspx.cs:20`

S03 · 場地登入、Session 與身分判定
`NewKuasSystem/View/Space/SpaceLogin.aspx.cs:22`

S04 · 選單授權與登出
`NewKuasSystem/MasterPage/Space/MasterForSpaces.Master.cs:139`

S05 · 校務亂數憑據驗證
`NewKuasSystem/UserControl/SkyLoginUserControl.ascx.cs:87`

S06 · 主要 SOAP 方法與對外回傳
`SOA/KuasSSOWebService.asmx.cs:403`

S07 · LDAP 查驗、備援與補同步紀錄
`SOA/Module/LdapAuthentication.cs:79`

S08 · 中介帳號資料與密碼驗證
`SOA/Model/ModelForSOA.cs:786`

S09 · 桌面同步程式入口
`AutoADAsy/Program.cs:18`

S10 · 全量 / 差異排程與密碼同步
`AutoADAsy/KuasLdapAsyFrm.cs:1227`

S11 · 校務到中介表再到 LDAP
`AutoADAsy/Control/ControlForAutoADAsy.cs:54`

S12 · 場地申請與時段檢查
`NewKuasSystem/View/Space/SpaceApply.aspx.cs:956`

S13 · 逐關審核與下一位審核者
`NewKuasSystem/View/Space/SpaceApplyVerify.aspx.cs:122`

S14 · 費用確認與保存
`NewKuasSystem/View/Space/ShowPaymentConfirm.aspx.cs:1185`

S15 · 報名預覽後送出與通知
`NewKuasSystem/View/Enroll/enroll_View.aspx.cs:1083`

S16 · 招生入口與查詢服務
`NewKuasSystem/View/Enroll/enroll_main.aspx:74`

S17 · 招生名額調整審核
`NewKuasSystem/View/EMS/ShowEMSApplyVerify.aspx.cs:190`

S18 · 業務、流程步驟、附件與表單
`NewKuasSystem/Model/KGS/ModelForKGS.cs:306`

S19 · 活動開放時間與名額檢查
`NewKuasSystem/Model/EvergreenActive/EvergreenActiveModel.cs:99`

S20 · 學生人數彙整
`NewKuasSystem/Model/Aggregate/StudAggregateModel.cs:68`

S21 · 歷史頁面仍有測試導向
`NewKuasSystem/View/50Ann/ActiveRFIDOrder.aspx.cs:14`

S22 · 校園消息擷取輔助工具
`AutoADAsy/KuasHandCaptureNewsFrm.cs:144`

S23 · 人工資料比對與同步工具
`NewKuasSystem/Model/DataProcess/ModelForDataProcess.cs:39`

S24 · 空白測試頁骨架
`NkustProjectForJinean/test.aspx.cs:12`

數量如何解讀

四個專案均宣告 .NET Framework 4.8。NewKuasSystem 專案清單列入 **415 個 .aspx 項目**，包含歷史、測試與練習頁，不能當作 415 項正式功能。

View / 其他位置的項目數：50Ann 4；Aggregate 4；CeedSpace 44；DataProcess 1；EMS 47；Enroll 88；EvergreenActive 7；KGS 40；KuasLib 3；LibSpace 19；Practice 49；Space 84；其他位置 25。

SOA 專案清單列入 5 個 .asmx 入口；主要 KuasSSOWebService 有 61 個 WebMethod。另有版本、測試入口與已註解的方法，不能直接相加當作不重複服務數。